

PLAN DE VERSIONADO DEL PROYECTO

VERSIÓN 1.0 - ESTRUCTURA INICIAL

Objetivo: Construir la funcionalidad básica del sistema.

Características implementadas:

- Clase Usuario.
- Clase Ítem.
- Clase Prestamo.
- Registro de usuarios.
- Registro de ítems.
- Registro de préstamos.
- Devolución de ítems.
- Almacenamiento en listas simples.

Limitaciones:

- No existía administrador.
- No había historial de préstamos.
- No existían estadísticas.
- No había generación de reportes.
- Validaciones mínimas.

VERSIÓN 1.1 - VALIDACIONES DEL SISTEMA

Objetivo: Mejorar la confiabilidad de los datos.

Mejoras implementadas:

- Validación de usuarios existentes.
- Control de disponibilidad de ítems.
- Validación de préstamos repetidos.
- Manejo básico de fechas.

Problemas corregidos:

- Usuarios registrados varias veces.
- Préstamos duplicados.
- Ítems prestados que seguían apareciendo como disponibles.

VERSIÓN 2.0 - HISTORIAL DE PRÉSTAMOS

Objetivo: Separar préstamos activos del historial general.

Nuevas funcionalidades:

- Creación de la lista historial de préstamos.

- Conservación de información después de la devolución.

Cambios estructurales:

- Préstamos almacena únicamente préstamos activos.
- Historial de préstamos almacena todos los préstamos realizados.

VERSIÓN 2.1 - GESTIÓN DE DEVOLUCIONES

Objetivo: Mejorar el control de préstamos activos.

Mejoras implementadas:

- Actualización correcta de disponibilidad.
- Eliminación de préstamos activos tras devolución.
- Control de estados de los ítems.

Problemas corregidos:

- Errores al eliminar préstamos.
- Inconsistencias entre historial y préstamos activos.

VERSIÓN 3.0 - MÓDULO ADMINISTRADOR

Objetivo: Incorporar herramientas de gestión y supervisión.

Nuevas funcionalidades:

- Menú de administrador.
- Consulta general del sistema.
- Visualización de préstamos registrados.
- Gestión centralizada de información.

Beneficios:

- Mayor control sobre el funcionamiento del sistema.
- Mejor seguimiento de usuarios e ítems.

VERSIÓN 3.1 - ESTADÍSTICAS Y REPORTE

Objetivo: Generar información útil para la toma de decisiones.

Nuevas funcionalidades:

- Conteo total de préstamos.
- Usuarios con mayor cantidad de préstamos.
- Ítems más solicitados.
- Estadísticas generales del sistema.

VERSIÓN 4.0 - FACTURACIÓN Y GENERACIÓN DE PDF

Objetivo: Automatizar la documentación de préstamos.

Nuevas funcionalidades:

- Generación de facturas.
- Exportación a PDF.
- Cálculo de impuestos.
- Generación automática de comprobantes.

Problemas corregidos:

- Errores de generación.
- Problemas de nombres y rutas.

VERSIÓN 4.1 - VENTAS AUTOMÁTICAS Y RECARGOS

Objetivo: Simular procesos administrativos adicionales.

Nuevas funcionalidades:

- Conversión automática a venta después de 30 días.
- Aplicación de recargos.
- Cálculo automático de valores finales.

Beneficios:

- Mayor realismo del sistema.

VERSIÓN 5.0 - OPTIMIZACIÓN Y REFACTORIZACIÓN

Objetivo: Mejorar la calidad del código.

Mejoras implementadas:

- Reorganización de funciones.
- Eliminación de código repetido.
- Mejor nomenclatura de variables.

Beneficios:

- Mayor legibilidad.
- Mejor mantenimiento.
- Menor complejidad del código.

VERSIÓN 5.1 - ESTABILIZACIÓN FINAL

Objetivo: Corregir inconsistencias entre módulos.

Correcciones realizadas:

- Sincronización entre préstamos activos e historial.
- Ajustes en administrador.
- Corrección de consultas y reportes.

CONCLUSIÓN

El proyecto evolucionó desde un sistema básico de registro de préstamos hasta una aplicación integral de gestión administrativa. La modificación más significativa fue la separación entre préstamos activos e historial de préstamos, ya que permitió implementar estadísticas, reportes, administración y trazabilidad completa de las operaciones realizadas dentro del sistema.